BUKU PANDUAN PENGGUNAAN & DAFTAR FITUR

SI-JADWAL: Aplikasi Penjadwalan Mengajar Otomatis, Roster Kurikulum & Deteksi Bentrok Jadwal

● Status: Production Live | Edisi Cloud Web & Desktop Offline | Versi Resmi 2026

Alamat Akses Resmi Aplikasi:

🌐 **Portal Jadwal Publik (Guru & Siswa):** `https://jadwal-mengajar-app-q7vw.vercel.app/`

🔐 **Panel Khusus Kurikulum / Admin:** `https://jadwal-mengajar-app-q7vw.vercel.app/roster/login`

👤 **Akun Admin Kurikulum:** Email: `admin@sekolah.sch.id` | Password: `AdminSekolah2026!`

1. Sekilas Tentang Aplikasi

SI-JADWAL adalah platform pintar yang dirancang khusus untuk membantu **Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum**, staf operator, guru, dan peserta didik dalam mengatur pembagian jadwal pelajaran sekolah secara terstruktur. Didukung oleh algoritma auto-scheduler cerdas, sistem ini mampu menyusun ratusan jam pelajaran hanya dalam hitungan detik tanpa ada jadwal yang bertabrakan.

2. Daftar Fitur Unggulan Sistem

Fitur	Deskripsi Teknis	Manfaat bagi Sekolah
Algoritma Auto-Generate	Menyusun seluruh distribusi jam pelajaran secara otomatis berbasis beban mengajar, kapasitas ruangan lab, dan batas maksimal JP harian.	Menghemat waktu dari berhari-hari menjadi hitungan detik. Mengurangi stres tim kurikulum di awal tahun ajaran.
Deteksi Bentrok 5 Dimensi	Memvalidasi secara real-time: (1) Guru tidak mengajar di 2 kelas, (2) Ruang praktikum tidak dipakai bersamaan, (3) Rombel tidak diajar ganda, (4) Slot istirahat terlindungi, (5) Hari keaktifan guru.	Jaminan 100% bebas bentrok. Guru tidak akan pernah dijadwalkan pada hari libur pribadinya.
Kunci Jadwal (Pin Slot)	Slot jam tertentu bisa dikunci permanen (misal: Upacara Bendera, Jam Wali Kelas, atau Guru dengan jadwal mengajar tetap).	Saat jadwal di-generate ulang, slot yang dikunci tidak akan tergeser atau ditimpa oleh sistem.
Matriks Jadwal 3-Mode	Tampilan grid interaktif yang dapat difilter berdasarkan: **Per Kelas**, **Per Guru**, dan **Per Ruangan**.	Mempermudah pencetakan jadwal dinding kelas maupun jadwal saku mengajar bagi masing-masing guru.
Impor & Ekspor CSV/Excel	Mendukung impor massal data Guru, Mata Pelajaran, Ruangan, dan Rombel sekaligus.	Tidak perlu mengetik satu per satu. Cukup salin dari data Dapodik / Excel dan impor ke aplikasi.
Database Cloud Permanen	Terintegrasi langsung dengan database PostgreSQL di Neon Cloud yang aman, cepat, dan selalu aktif.	Data jadwal tidak akan hilang saat laptop mati atau saat aplikasi di-update.
Portal Publik Guru & Siswa	Halaman depan terbuka yang memungkinkan guru dan siswa mengecek jadwal belajar tanpa perlu login.	Siswa dan guru cukup memilih kelas/nama mereka langsung dari HP masing-masing kapan saja.

3. Panduan Alur Kerja Penggunaan (5 Langkah Lengkap)

Langkah 1: Pengaturan Hari Aktif & Slot Jam Belajar

1. Masuk ke Panel Kurikulum melalui menu **"Roster"** → Tab **"Hari & Slot Jam"**.
2. Aktifkan hari sekolah yang berlaku (Senin s/d Jumat untuk 5 hari kerja, atau Senin s/d Sabtu untuk 6 hari kerja).
3. Sesuaikan pembagian jam pelajaran (Jam Ke-1 s/d Jam Ke-10), durasi menit, serta tandai slot jam yang merupakan **Jam Istirahat**.

Langkah 2: Input / Impor Data Master Sekolah

Lengkapi data pendukung melalui formulir input atau fitur impor file template CSV:

- **Data Ruangan:** Daftarkan ruang teori (R-101, R-102) dan ruang khusus/lab (Lab Komputer, Lab IPA, Lapangan).
- **Data Kelas / Rombel:** Daftarkan rombel belajar (misal: X Merdeka 1, XI TKJ 1) dan tentukan ruangan default rombel tersebut.
- **Data Mata Pelajaran:** Daftarkan mapel, tentukan kode warna visual, dan centang opsi "*Wajib Ruang Lab/Praktik*" jika butuh ruangan khusus.
- **Data Guru & Hari Keaktifan:** Daftarkan nama guru, NIP/Kode, kuota JP maksimal, dan **pilih hari apa saja guru tersebut bisa hadir/mengajar**. Guru tidak akan pernah dijadwalkan pada hari yang tidak dicentang.

Langkah 3: Alokasi Beban Mengajar (Pembagian Tugas Guru)

1. Masuk ke Tab **"Beban Mengajar"**.
2. Tentukan pembagian tugas: *Guru X* mengajar *Mapel Matematika* di *Kelas X-1* sebanyak *4 Jam Pelajaran (JP)* per minggu.
3. Tentukan batas *Maks JP per Hari* (misalnya maksimal 2 JP per pertemuan agar pembelajaran lebih efektif dan tidak melelahkan siswa).

Langkah 4: Penyusunan Jadwal (Otomatis & Manual)

1. Buka Tab **"Jadwal Pelajaran"**.
2. **Metode Otomatis:** Klik tombol hijau **"Auto-Generate Jadwal"**. Sistem akan langsung mengisi seluruh slot kelas sesuai beban mengajar tanpa bentrok.
3. **Metode Manual / Penyesuaian:** Klik tombol **"+ Isi Slot"** pada kotak jam kosong yang ingin diisi manual.
4. Jika ada jadwal khusus yang tidak boleh berubah, klik tombol **"Kunci"** pada kartu jadwal tersebut.

> **Fitur Validasi Cerdas:** Jika Anda mencoba memasukkan guru yang pada jam tersebut sudah mengajar di kelas lain atau sedang di hari liburnya, sistem akan langsung menampilkan peringatan bentrok berwarna merah dan mencegah penyimpanan ganda.

Langkah 5: Cetak & Publikasi Jadwal

- Gunakan menu filter **"Tinjau Berdasarkan"**:
  - Pilih **Kelas** untuk mencetak jadwal dinding masing-masing kelas.
  - Pilih **Guru** untuk mencetak jadwal mengajar pribadi masing-masing guru.
  - Pilih **Ruangan** untuk melihat okupansi penggunaan ruang lab/lapangan.
- Klik tombol **"Cetak / Simpan PDF"** di bagian atas matriks untuk langsung mencetak dokumen jadwal resmi sekolah.

4. Opsi Penggunaan Tambahan (Aplikasi Desktop Offline)

Selain dapat diakses secara online via internet, sekolah Anda juga memiliki file installer desktop Windows (.exe) mandiri:

- **Lokasi File Installer:** `C:\Users\Dapodik\Documents\project ai\dist\Jadwal Mengajar Setup 1.0.0.exe`

- Dapat diinstal di laptop/komputer guru mana saja dengan sekali klik, 100% offline tanpa membutuhkan koneksi internet.